

1 UNA COTA PARA LOS CEROS DE LOS POLINOMIOS DE SOBOLEV

Producto Sobolev continuo: caso secuencialmente dominado.

Estimación de la cota de acotación de ceros de polinomios ortogonales de Sobolev.

Consideremos el siguiente producto de Sobolev:

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_0(t) dt + \int_a^b p'(t)q'(t)w_1(t) dt$$

donde $w_0(t), w_1(t)$ son pesos continuos de modo que están secuencialmente dominados en el sentido de que: Existe una constante $C > 0$ tal que:

$$w_1(t) \leq Cw_0(t), \quad t \in [a, b]$$

Puesto que $\frac{w_1(t)}{w_0(t)}$ es una función continua en $[a, b]$ consideremos

$$\alpha = \max\left\{\frac{w_1(t)}{w_0(t)}, t \in [a, b]\right\}.$$

Consideremos el operador multiplicación por t

$$\mathcal{D} : \mathbb{P}[t] \rightarrow \mathbb{P}[t], \quad \mathcal{D}(p(t)) = tp(t).$$

Veamos que $\mathcal{D}$ es acotado en este caso además:

$$\|\mathcal{D}\| \leq C = (R^2 + 2\alpha)^{1/2}.$$

$$\|\mathcal{D}(p(t))\|^2 = \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (tp'(t))^2 w_1(t) dt = \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p(t) + tp'(t))^2 w_1(t) dt \leq$$

utilizando que $(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ si $a, b \geq 0$ se tiene que:

$$\begin{aligned} & \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt + \int_a^b t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ & R^2 \int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p'(t))^2 w_1(t) dt + 2 \int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ & R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \leq (R^2 + 2\alpha) \|p(t)\|^2 \end{aligned}$$

Por ejemplo, si $[a, b] = [-1, 1]$ y $\alpha = 1$ quedaría $C = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$.

1. Experimentar con ejemplos secuencialmente dominados $w_0(t) = t^n$ y $w_1(t) = t^{2n}$ con n par en el intervalo $[-1, 1]$, se aprecia que la cota es buena ???
2. Experimentar con ejemplos que no sean secuencialmente dominados $w_0(t) = t^{2n}$ y $w_1(t) = t^n$ con n par en el intervalo $[-1, 1]$, se aprecian resultados análogos al caso anterior.
3. Observar que en los casos anteriores todos los ceros están en el círculo cerrado de centro el origen y radio $\sqrt{3}$.

2 Conjetura (reunión 13 de marzo)

A la vista de los resultados: consideremos el conjunto de los ceros de los polinomios del polinomio ortonormal (ortogonal, etc.) de orden n de Sobolev:

$$Z_n = \{z \in \mathbb{C} : P_n(z) = 0\} = \{z \in \mathbb{C} : |\mathbf{D}_n - zI_n| = 0\}.$$

es claro que el conjunto de todos los ceros de los polinomios de Sobolev es

$$Z = \cup_{n=1}^{\infty} Z_n$$

Por otra parte, si consideramos todos los autovalores de $\mathbf{D}_n$ son los ceros de $P_n(z)$, por lo que denotando el autovalor máximo de $\mathbf{D}_n$ como $\lambda_{max}(\mathbf{D}_n)$ y denotando por z_n el cero de $P_n(z)$ tal que

$$|z_n| = \lambda_{max}(\mathbf{D}_n)$$

El problema de la acotación de los ceros consiste en el problema de la acotación de los $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$:

CONJETURA: productos de Sobolev soportados en intervalos del tipo $[a_1, a_2], [a_3, a_4]$ si $R = \max\{|a_k| : k = 1, \dots, 4\}$

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\lambda_{max}(\mathbf{D}_n)| = R;$$

2. Si $|a_{k_0}| = R$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a_{k_0},$$

es decir, a_{k_0} sería un atractor de los ceros con módulo máximo.

Nótese que son equivalentes:

1. Z es acotado.

2. La sucesión $(\lambda_{max}(\mathbf{D}_n))_{n=1}^{\infty}$ está acotada

Por lo tanto, se propone para el estudio de la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev la acotación de estos autovalores máximos.

En el caso de que las matrices $\mathbf{D}_n$ sean diagonalizables, lo que ocurre cuando todas las raíces de los polinomios ortogonales son distintos. Esto ocurre en los ejemplos estudiados, pero sabemos que no es cierto en el caso de polinomios ortogonales de Sobolev. Tampoco es cierto en el caso de polinomios soportados en medidas en el plano complejo, pero sí lo es en el caso de medidas soportadas en la recta real, por la simetría de la matriz de Jacobi.

No es cierto, en general, que

$$\|\mathbf{D}_n\| = \lambda_{max}(\mathbf{D}_n)$$

Para ello, basta considera las secciones del shift-right. Por ejemplo, la sección de orden dos,

$$\mathbf{D}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. $\|\mathbf{D}_2\| = 1$

2. $\lambda_{max}(\mathbf{D}_2) = 0$ (el único autovalor es 0).

Sin embargo, en el caso de que todas las raíces de los polinomios ortogonales de Sobolev (caso recta real) fuesen distintos entonces las matrices $\mathbf{D}_n$ serían diagonalizables y en este caso sí sería cierto que

$$\|\mathbf{D}_n\| = \lambda_{\max}(\mathbf{D}_n)$$

Se puede probar que para una matriz con entradas reales:

$$\|\mathbf{D}_n\| = \lambda_{\max}(\mathbf{D}_n^t \mathbf{D}_n)$$

la matriz $\mathbf{D}_n^t \mathbf{D}_n$ es una matriz simétrica, autoadjunta, por lo que todos sus autovalores son reales.

PROBLEMA: ¿Es cierto para los casos de productos de Sobolev soportados en la recta real que los ceros de los polinomios ortogonales son todos distintos?

3 Reunión de 27 de marzo

Comprobación de todos los pasos:

Proposición 1. Sean μ_1, μ_2 medidas con soporte infinito en $\mathbb{C}$ y consideremos un producto interno

$$\langle p(z), q(z) \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu_0 + \int p(z) \overline{q(z)} d\mu_1$$

Sea $\{P_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la sucesión de polinomios ortonormales. Entonces

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \text{there exists } n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Proof. Supongamos que $z_0 \in Z$, es una raíz de un polinomio $P_n(z) = (z - z_0)q_{n-1}(z)$; además $q_{n-1} \neq 0$ y $q_{n-1}(z)$ es de grado menor o igual que $n - 1$.

$$\langle P_n(z), P_n(z) \rangle = \langle (z - z_0)q_{n-1}(z), (z - z_0)q_{n-1}(z) \rangle = \langle zq_{n-1}(z),$$

$$|z_0|^2 \|q_{n-1}\|^2 = \|zP_{n-1}\|^2 - \|P_n(z)\|^2 < \|zP_{n-1}(z)\|^2 = \|\mathcal{D}(P_{n-1}(z))\| \leq \|\mathcal{D}\|^2 \|P_{n-1}\|^2$$

Since $\|P_{n-1}\| \neq 0$ it follows that

$$|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|^2$$

as we required. □

4 Reunión 10 de abril

Estudio de los casos

$$\|p\|_{\mathbf{S}}^2 = \int_{-1}^1 p^2(t) + \int_{-1}^1 t^2(p'(t))^2 dt + |p'(0)|^2$$

En el artículo J.Rodríguez, ...se afirma que el operador multiplicación por z no es acotado, por lo que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \infty$$

En los siguientes casos, salen por Rodríguez??, también se puede afirmar lo mismo.

$$\|p\|_{\mathbf{S}} = \int_{-1}^1 p^2(t) dt + |p'(a)|^2$$

$$\|p\|_{\mathbf{S}} = \int_0^1 p^2(t) dt + |p'(a)|^2$$

• ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DEPENDIENDO DE LA LOCALIZACIÓN DEL ÁTOMO a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n),$$

Experimentalmente se observa que en el caso :

$$\int_0^1 p^2(t) dt + |p'(0)|^2,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) = 0.$$

INTENTAR PROBARLO

En algunos casos parece ir al átomo, en otros casos, al punto más alejado del origen?? La simetría parece tener que ver.

• MUY INTERESANTE:

Estudio de la convergencia del segundo mayor de los valores singulares de $\mathbf{D}_n$, que parece no ser el mismo que el del primer autovalor!!!!.

Dada la matriz $\mathbf{D}_n^t \mathbf{D}_n$ que es simétrica y semidefinida positiva consideramos el segundo mayor valor singular, es decir, si

$$0 \leq \lambda_n^n \leq \dots \leq \lambda_2^n \leq \lambda_1^n$$

son los valores singulares de $\mathbf{D}_n$,

nótese que $\rho(\mathbf{D}_n) = \lambda_1^n$.

• ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ASINTÓTICO de:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_2^n.$$

tiene relación con el soporte de las medidas???